

DOI: 10.7500/AEPS20130518005

风电场有功功率异常运行数据重构方法

张东英, 李伟花, 刘燕华, 刘 冲

(华北电力大学电气与电子工程学院, 北京市 102206)

摘要: 风电场真实的历史运行数据是准确研究风电功率预测、出力特性及对系统影响的基础。针对目前限风情况下风电场历史运行数据存在的不良数据的实际问题,提取了不良数据的时序特性,采用分段判定方法进行识别;基于可用的历史数据,一方面利用风电场出力之间的延时相关性还原重构缺失数据,另一方面利用风电自身出力数据,采用基于自回归滑动平均(ARMA)模型的双向权重比重构方法重构完整的时间序列。以中国某风电基地实际风电场历史运行数据为算例,采用所提出的方法可以有效识别并重构缺失数据。文中比较了两种重构方法的重构效果,并给出了各自的适应性。

关键词: 风力发电; 历史运行数据; 限风; 数据重构; 时延相关性

0 引言

风电规模的不断扩大使得风电对电力系统规划和运行的影响日益显著,研究风电和电力系统的相互影响并提出相应的解决措施成为目前的研究热点。风电历史运行数据是研究风电相关问题的重要基础,其主要应用在:风电出力特性的研究^[1]、风电功率的预测^[2]和风电对系统影响评价和相应措施的制定中^[3]。

基于真实可靠的历史运行数据的研究结论才具有实际应用价值,才能正确反映风电出力特性,是正确评价风电对系统影响的基础。以风电功率预测为例,诸多预测方法如时间序列分析法、人工神经网络、混沌相空间重构等都依赖于可靠、可信的风电历史运行数据^[4-6],历史数据的真实性对预测方法的应用效果影响很大。风电功率预测的准确性和对风电出力特性的准确把握,是电力系统调度部门制定调度计划的基础^[7]。

而在实际运行中,风电历史运行数据在数据采集、测量、传输、转换的各个环节都可能发生故障或受到干扰,导致数据的异常、缺失^[8]。不仅如此,目前国内存在因风电接纳能力有限而造成的“弃风”现象^[9],形成由人为因素产生的“限风”后历史运行数据。这两类运行数据统称为风电不良运行数据,若将其作为风电预测模型和风电对系统影响研究的基础数据,势必会影响预测的准确性和分析结果的可

信度。因此,有必要对风电历史运行数据中的不良数据进行识别和还原重构,以最大限度地反映真实的风电出力水平。

目前,针对一般性异常数据的识别与填补主要集中在突变点检测、噪声抑制、空缺数据填补 3 个方面。突变点检测主要有小波奇异性检测和利用统计特性进行概率性检测;噪声抑制方法主要有滑动窗口自适应拉伊达准则算法、多项式平滑算法、自动平滑滤波算法等;空缺数据填补有非邻均值补全法、级比生成法、递推式非邻均值补全法等^[10-11]。然而,上述通用的数学方法并没有考虑风电限风数据的时序特性、风电场出力之间的相关性和自身出力的特性。因此,单纯的数学方法对于限风数据的识别和重构效果并不理想。

本文研究的重点是结合风电出力特性识别和重构风电场历史运行数据的不良数据,尤其是限风数据。提取限风数据的时序特性,采用分段判定方法进行识别;提出基于风电场出力之间相互关系和基于风电场自身数据特性两种方法对问题数据进行重构,并采用实际算例对比分析了重构方法的效果。

1 限风数据识别

一般情况下,当风电场出力受到电网接纳能力的限制时,调度部门会下达弃风指令。各风电场在进行限风操作时会发出相应的限风信号,包含具体的限风时刻、限风持续时间以及限风功率。因此,可以利用限风指令的记录对限风数据进行标记^[12],直接识别限风数据。这种识别方法简单、准确、快速,是限风数据识别的主要方法。

收稿日期: 2013-05-18; 修回日期: 2013-08-26。

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(13MS06); 国家电网公司科技项目((2012)515)。

但也有少数时候,这些记录较难获取,就要根据限风后运行数据特点进行识别,作为辅助识别方法。

1.1 限风数据的时序特性

限风指令下达后,若风电场当前出力水平大于功率限值,风电功率会很快下降到功率设定值并保持稳定。指令消除后,风电功率又很快恢复到实际出力水平。

限风时期的风电出力曲线特征与风电实际出力水平有关。限风指令消除后,如果风电实际出力大于限风时期功率限定值,则曲线呈现“U”型,依次表现为图1所示的快速下降区、平稳区和快速上升区。在限风时段内,如风电功率在某时刻开始下降并小于限定值时,曲线与实际出力水平相符,并且不再出现上升区,呈现“L”型。

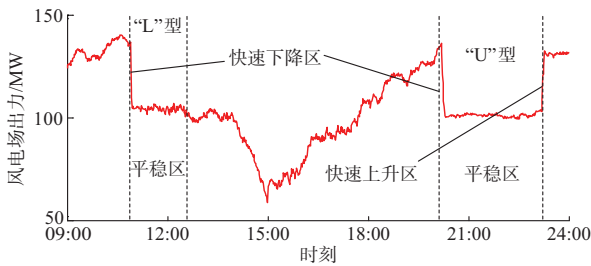


图1 限风后风电出力曲线典型时序特性
Fig.1 Typical timing characteristics of wind power output curve during power limiting period

本文根据某装机容量为 99 MW 的风电场全年出力数据,对比了限风后的风电出力过程与正常出力过程的时序特征,采用快速下降区、平稳区和快速上升区的最大爬坡率作为比较量(对比结果参见附录 A 表 A1)。可以得到以下结论。

1)限风情况下的下降区和上升区的最大爬坡率的均值大于正常出力情况,而平稳区则相反。因此,通过最大爬坡率阈值法可在一定程度上筛选出限风数据。

2)限风情况和正常情况下的最大爬坡率统计范围之间存在交集。因此,可能会出现误判情况(存伪错误);也可能出现漏判情况(弃真错误)。阈值的大小会影响这两种错误发生的概率,阈值增大(减小),则弃真概率增大(减小)、存伪概率减小(增大)。

然而,风电出力随机性很强,有时很难区分正常出力情况和限风情况。但据统计,典型的“U”型和“L”型限风数据约占限风情况的 70%~80%,根据限风数据的时序特性进行判定仍有实际应用价值。

1.2 限风数据识别方法

如果风电出力曲线满足“U”型和“L”型的时序特性,则认为是限风数据。其中,下降区和上升区的

识别是采用爬坡率阈值法,当在出力持续下降(或上升)的时段内,最大(平均)爬坡率的绝对值大于各自的阈值时,则认为该区域是限风下降(上升)区;平稳区识别是从波动性和趋势性两方面进行判断,当下降区之后的一段时间区内波动性满足阈值,线性拟合后,表征变化趋势的拟合直线斜率绝对值满足阈值,则认为该区域是限风平稳区。

阈值的选取直接影响限风数据识别效果。确定阈值需要结合所研究风电场的风资源状况、装机容量和有功功率调控性能等因素,需要统计多个风电场限风数据爬坡率与自身容量之间的关系。对于本文所研究风电场的统计结果,所确定的功率下降区和上升区的最大爬坡率阈值 $\epsilon_{d1}, \epsilon_{u1} \in [0.15P_N, 0.25P_N]$ (P_N 表示风电场装机容量),下降区和上升区平均爬坡率阈值 $\epsilon_{d2}, \epsilon_{u2} \in [0.13P_N, 0.18P_N]$;平稳区波动绝对值阈值 $\epsilon_{c1} \in [0.02P_N, 0.07P_N]$,而拟合直线斜率绝对值阈值 $\epsilon_{c2} \in [0.05, 0.15]$ (用于平稳区趋势的判定)。

2 缺失数据重构

在风电历史运行数据中,无论是在数据采集、测量、传输、转换各个环节引起的数据缺失,还是因人为控制引起的不符合实际出力水平的限风后数据,都需要对其进行还原重构。基于可用信息,采用两种方法对风电出力历史数据进行重构。

2.1 基于风电场出力时延相关性的重构方法

中国东北、华北、西北(三北)地区风电大规模集中开发,风电场地理位置相对集中,风电场出力具有较强的时延相关性。图2所示为西北地区风电基地相邻两个风电场的一日出力情况,除 11:00—19:00 的时间段外,两个风电场出力呈现出较强的相关性^[13]。而该时段内,风电场 2 的出力表现出典型的“L”型限风,与其相似的风电场 1 出力正常。每个风电场的限风情况可能有所不同,因此,可以利用风电场出力间的相关性重构缺失数据或限风数据。下文将介绍一种考虑时延的相关系数。

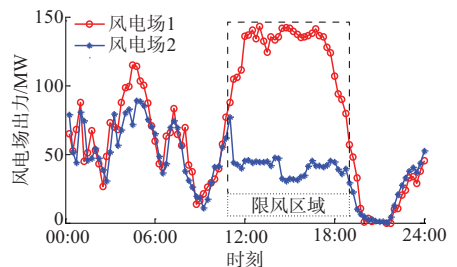


图2 相邻风电场出力曲线对比
Fig.2 Comparison between adjacent wind farms' outputs

1) 时延相关性

假设有两个时间序列 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 和 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, Y 相对于 X 延迟 l 时刻的相关系数 $R(l)$ 计算公式为:

$$R(l) = \frac{\sum_{t=l+1}^n (x_t - \bar{x})(y_{t-l} - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{t=l+1}^n (x_t - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{t=1}^{n-l} (y_t - \bar{y})^2}} \quad (1)$$

式中: $\bar{x} = \frac{1}{n-l} \sum_{t=l+1}^n x_t$; $\bar{y} = \frac{1}{n-l} \sum_{t=1}^{n-l} y_t$; l 最大取值为 $n/2$, 当 l 从 0 变化到 $n/2$ 时, 得到 $R(0)$, $R(1), \dots, R(n/2)$ 。

$R(l)$ 取最大值时对应的延迟为 l' (最大时延相关点), 如果 $R(l') > \sigma$ (σ 为相关性阈值), 则 X 和 Y 具有时延相关性。

本文采用文献[14]提出的三点预测探查法, 从最有可能出现最大时延相关点的地方设置第 1 个探查点(采用三角法确定), 在该探查点左右两侧分别以“几何渐进”的方式设置其他探查点。

2) 基于风电场出力时延相关性的重构

假设缺失数据或限风时间段为 $[i, j]$, 待重构风电场为 W_0 , 其余风电场为 $W_1, W_2, \dots$ 。取各风电场在时段 $[i-n, i]$ 内的出力数据, 分别计算 W_0 与 $W_1, W_2, \dots$ 在该时段内出力的最大时延相关点和相应的时延相关系数。与 W_1 相对应的最大时延相关点为 l_1' , 相应的时延相关系数为 $R(l_1')$, 假设 $R(l_1') = \max(R(l_1'), R(l_2'), \dots)$, 则利用 W_1 的出力曲线对 W_0 的历史运行数据进行重构。由于 W_0 与 W_1 出力具有时延相关性, 则 W_0 和 W_1 的出力关系可用线性回归拟合为:

$$P_i^0 \approx aP_{i+l'}^1 + b \quad (2)$$

式中: P_i^0 和 $P_{i+l'}^1$ 分别为 W_0 和 W_1 在第 i 和 $i+l'$ 时刻的出力值; a 和 b 为待确定的系数, 可用最小二乘法求得。

W_0 缺失段的数据可由 W_1 出力数据根据式(2)进行重构。

2.2 基于风电场自身出力规律的重构方法

在没有时延相关性强的风电场出力数据可以利用或者邻近风电场都出现限风的情况下, 还可以基于风电场自身的出力数据对缺失数据或限风数据进行重构。目前, 基于时间序列自回归滑动平均模型(auto-regressive and moving average model, ARMA)的风电功率超短期预测在实际应用中取得了较为理想的效果[15]。本文针对缺失数据或限风数据的特殊性, 提出了基于 ARMA 的双向权重比重构方法。

由于缺失数据或限风数据两侧均有真实的实际运行数据, 可以从两侧分别对缺失数据进行正向和逆向(时间轴方向)的重构, 分别得到正向和逆向的两种重构结果。考虑到基于 ARMA 的风电场功率预测随着时间长度的增加, 其准确性会下降[16], 本文基于不同时间长度预测结果的可接受率, 对预测结果分配不同的权重, 实现正向和逆向两个预测值在重构结果中的权重分配, 得到更为可靠的重构结果。同时, 也使得重构结果与两侧真实运行数据衔接更为平滑。

1) 基于 ARMA 预测结果的可接受率

基于风电场完好的历史运行数据, 采用 ARMA 进行 m 步预测, 如果第 p 步预测误差 E_p 小于误差接受阈值 ϵ_{error} , 则预测结果可信。对大量历史运行数据进行 N 次预测仿真, 计算出第 p 步预测结果的平均可接受率 γ_p , 可见, γ_p 随着 p 的增加总体呈现下降的趋势。

$$\gamma_p = \frac{\text{Count}(|E_p| < \epsilon_{\text{error}})}{N} \times 100\% \quad (3)$$

式中: $\text{Count}()$ 为计数器函数, 如果其中的逻辑关系成立, 则计数器加 1。

2) 基于 ARMA 的双向预测

假设时段 $[i, j]$ 为缺失数据时段, 利用基于 ARMA 的方法对该时段数据进行双向预测, 预测结果分别用 $\{\tilde{P}_i, \tilde{P}_{i+1}, \dots, \tilde{P}_j\}$ 和 $\{\bar{P}_i, \bar{P}_{i+1}, \dots, \bar{P}_j\}$ 表示。其中, $\tilde{P}_i$ 和 $\bar{P}_i$ 分别表示时刻 i 正向和逆向的预测结果。

3) 计算加权重构值

时刻 k 正向预测值 $\tilde{P}_k$ 的预测时间长度为 $k-i+1$, 可接受率为 γ_{k-i+1} , 而 $\bar{P}_k$ 的预测时间长度为 $j-k+1$, 可接受率为 γ_{j-k+1} 。因此, 时刻 k 的最终重构结果为:

$$P_k = \frac{\gamma_{k-i+1} \tilde{P}_k + \gamma_{j-k+1} \bar{P}_k}{\gamma_{k-i+1} + \gamma_{j-k+1}} \quad (4)$$

基于时延相关性的方法对重构时间长度依赖不大, 重构效果好坏与风电场相关程度有关, 而基于自身出力规律的重构方法考虑到 ARMA 的预测效果, 一般重构时间长度限制在 4 h 以内。

3 历史数据重构方法的总体流程

反映真实情况的风电场有功功率历史运行数据的重构过程, 经过异常数据点识别、限风数据识别和缺失数据重构 3 个步骤后得到重构后的历史运行数据。异常数据点识别采用常规数学方法, 在此不再赘述。限风数据识别优先采用利用限风信号识别的

方法,当没有限风信号信息可以利用时,采用基于限风曲线时序特性的识别方法。基于历史数据的可用性,缺失数据的重构可以利用风电场间的相互关系,也可以利用基于 ARMA 的双向权重比重构方法,常规方法由于处理过程相对粗糙,一般在对处理速度要求较高、对重构精度要求不高时采用。图 3 所示为风电历史出力数据的重构过程流程。

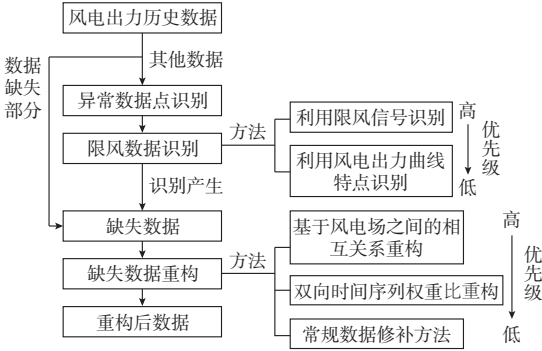


图 3 风电历史出力数据的重构过程流程
Fig.3 Flow chart of reconstruction process for wind power historical output data

4 算例验证

为验证所提出的限风数据识别、不良数据重构方法的有效性,对比不同方法的适应性,以国内三北地区一个风电基地中的某风电场出力历史数据为研究对象,数据采样间隔为 15 min。

4.1 限风数据识别方法验证

对该风电场 2011 年第 1 季度风电出力进行限风数据识别,利用限风记录确认本文方法的识别准确率。其中, $\epsilon_{d1} = \epsilon_{u1} = 0.02P_N$, $\epsilon_{c1} = 0.05P_N$, $\epsilon_{c2} = 0.1$, $\epsilon_{d2} = \epsilon_{u2} = 0.15P_N$ 。在不同时段的识别效果统计分析如表 1 所示。

表 1 识别效果统计
Table 1 Recognition effect statistics

时段	“U”型和“L”型限风情况		“其他情况”下的弃真率/%	识别率/%
	弃真率/%	存伪率/%		
全天	8.03	6.80	21.90	70.07
白天	12.07	5.00	24.14	58.62
夜晚	5.06	7.58	20.25	78.48

注: 白天指当日 08:00—20:00, 夜晚指当日 20:00—次日 08:00; 弃真率和存伪率分别为对应时段内发生弃真错误和存伪错误的比例; 识别率是指在某时段内正确识别出的限风次数与实际限风次数的比值。

通过表 1 可以得到如下结论: ①该方法整体识别率超过 70%; ②由于夜间风大, 弃风情况多, 夜间识别率更高, 同时夜间风力波动大, 导致较多的正常波动情况被误判为限风情况, 从而存伪率上升;

③“其他情况”下的弃真率在不同时段大致相同, 其弃真率只与实际限风中“其他情况”所占比例有关。

4.2 缺失数据重构方法验证

图 4 所示为风电场 W_0 在 2011 年 2 月 11 日的实际出力曲线, 将 14:45—16:00 中 6 个采样点数据删除, 模拟数据缺失情况。分别采用基于风电场之间的延时相关性和基于 ARMA 的双向权重比的重构方法, 与常规数学方法进行比较。

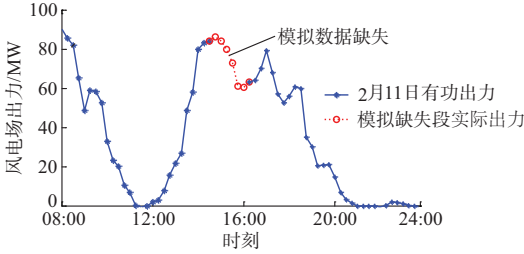


图 4 缺失数据模拟
Fig.4 Simulation of missing data

1) 基于风电场出力相关性的重构方法

对 2011 年 2 月 11 日的风电场 W_0 及附近其余 6 个风电场出力进行归一化处理, 12:00—14:30 之间的数据计算结果如表 2 所示。可以看出, 风电场 W_1 和 W_0 的时延相关性最高, 最大时延相关点为 0。根据 W_1 的出力数据, 得到 W_0 在该时段的重构结果, 如图 5 所示。

表 2 时延相关性计算结果
Table 2 Results of lagged correlation

风电场	延迟相关系数	最大延迟相关点	风电场	延迟相关系数	最大延迟相关点
W_1	0.990 8	0	W_4	0.972 5	-1
W_2	0.979 7	2	W_5	0.959 8	-1
W_3	0.986 9	-3	W_6	-0.603 5	3

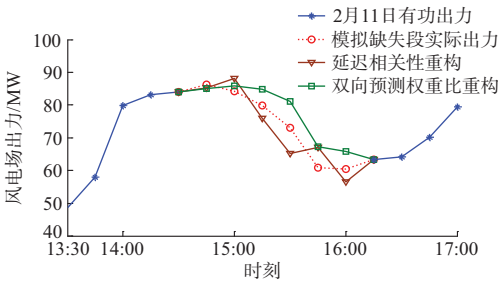


图 5 重构效果对比
Fig.5 Reconstruction effect comparison

2) 基于 ARMA 的双向权重比重构方法

对 W_0 风电场的历史出力数据采用 ARMA 进行超短期预测仿真, 得到了不同预测时间长度 (0~10) 的可接受率 (见附录 A 图 A1)。由此, 根据

式(4),采用基于 ARMA 的双向权重比重构方法,得到 14:45—16:00 中 6 个时间点的重构结果,如图 5 所示。

3)重构方法效果对比
选用常规的递推式非邻均值补全法和多项式拟合法对缺失数据进行重构,与上述两种方法重构结果的效果对比如表 3 所示,其中 MAE 表示均方根误差。可以看出,基于风电场出力相关性的方法效果最好,其次是基于 ARMA 的双向权重比重构方法,随后是多项式拟合法,最差的是递推式非邻均值补全法。从而验证了本文提出的重构方法优于传统方法,具有实际应用价值。

表 3 多种重构方法效果对比
Table 3 Effect comparison of different reconstruction methods

方法	最大误差	最小误差	绝对误差均值	MAE	MAE 与容量比值/%
基于风电场相关性	6.14	0.97	4.42	4.91	4.91
双向时间序列权重	7.98	1.33	4.59	5.20	5.20
多项式拟合	8.22	0.56	4.96	5.49	5.49
递推式非邻均值补全法	9.21	1.88	6.00	6.39	6.39

5 结论

风电出力的历史数据中存在大量的不良数据,尤其是限风数据和缺失数据,本文利用风电场出力自身和风电场出力之间的相关性,对不良数据进行了识别和重构,主要结论如下。

- 1)基于限风后运行数据的时序特性,采用分段判定方法识别限风数据。
- 2)针对缺失数据或限风数据,提出了基于风电场出力之间的时延相关性和基于风电场自身出力规律的两种重构方法。
- 3)基于风电场出力之间的时延相关性的重构方法利用了风电场出力之间的空间特性,重构结果可信度较高。
- 4)基于风电场自身出力规律的重构方法使用了基于预测结果的可接受率和基于 ARMA 的双向权重比重构方法,取得了良好效果。

附录见本刊网络版(<http://aeps.sgepri.sgcc.com.cn/aeps/ch/index.aspx>)。

参考文献

[1] 肖创英,汪宁渤,陟晶,等.甘肃酒泉风电出力特性分析[J].电力

系统自动化,2010,34(17):64-67.
XIAO Chuangying, WANG Ningbo, ZHI Jing, et al. Power characteristics of Jiuquan wind power base[J]. Automation of Electric Power Systems, 2010, 34(17): 64-67.
[2] 袁铁江,晁勤,李义岩,等.大规模风电并网电力系统经济调度中风电场出力的短期预测模型[J].中国电机工程学报,2010,30(13):23-27.
YUAN Tiejiang, CHAO Qin, LI Yiyang, et al. Short-term wind power output forecasting model for economic dispatch of power system incorporating large-scale wind farm[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(13): 23-27.
[3] RAHMAN S, PIPATTANASOMPORN M. Operating impacts and mitigation strategies with large-scale wind power penetration in the United States[J]. Automation of Electric Power Systems (in Chinese), 2011, 35(22): 3-11.
[4] 夏冬.基于时间序列分析的大型风电场功率预测方法研究[D].北京:北京交通大学,2012.
[5] 茆美琴,周松林,苏建徽.基于脊波神经网络的短期风电功率预测[J].电力系统自动化,2011,35(7):70-74.
MAO Meiqin, ZHOU Songlin, SU Jianhui. Short-term wind power forecast based on ridge let neural network [J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(7): 70-74.
[6] 张宜阳,卢继平,孟洋洋,等.基于经验模式分解和混沌相空间重构的风电功率短期预测[J].电力系统自动化,2012,36(5):24-28.
ZHANG Yiyang, LU Jiping, MENG Yangyang, et al. Wind power short-term forecasting based on empirical mode decomposition and chaotic phase space reconstruction [J]. Automation of Electric Power Systems, 2012, 36(5): 24-28.
[7] 吴栋梁,王扬,郭创新,等.电力市场环境考虑风电预测误差的经济调度模型[J].电力系统自动化,2012,36(6):23-28.
WU Dongliang, WANG Yang, GUO Chuangxin, et al. An economic dispatching model considering wind power forecast errors in electricity market environment [J]. Automation of Electric Power Systems, 2012, 36(6): 23-28.
[8] 王奇.风电场数据采集与处理软件设计[D].北京:北京交通大学,2012.
[9] 吕泉,王伟,韩水,等.基于调峰能力分析的电网弃风情况评估方法[J].电网技术,2013,37(7):1-8.
LÜ Quan, WANG Wei, HAN Shui, et al. A new evaluation method for wind power curtailment based on analysis of system regulation capability [J]. Power System Technology, 2013, 37(7): 1-8.
[10] 张慧娟.异常数据检验的几种方法[D].秦皇岛:燕山大学,2012.
[11] 王雷,张瑞青,盛伟,等.基于支持向量机的回归预测和异常数据检测[J].中国电机工程学报,2009,29(8):92-96.
WANG Lei, ZHANG Ruiqing, SHENG Wei, et al. Regression forecast and abnormal data detection based on support vector regression[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(8): 92-96.
[12] 王乾坤.国内外风电弃风现状及经验分析[J].华东电力,2012,40(3):378-381.
WANG Qiankun. Update and empirical analysis of domestic and foreign wind energy curtailment[J]. East China Electric Power, 2012, 40(3): 378-381.

(下转第 24 页 continued on page 24)

- [13] 张宁,康重庆.风电出力分析中的相依概率性序列运算[J].清华大学学报:自然科学版,2012,52(5):704-709.
ZHANG Ning, KANG Chongqing. Dependent probabilistic sequence operations for wind power output analyses[J]. Journal of Tsinghua University: Science & Technology, 2012, 52(5): 704-709.
- [14] 林子雨,江弋,赖永炫,等.一种新的时间序列延迟相关性分析算法——三点预测探查法[J].计算机研究与发展,2012,49(12): 2645-2655.
LIN Ziyu, JIANG Yi, LAI Yongxuan, et al. A new algorithm on lagged correlation analysis between time series; TPDFP[J]. Journal of Computer Research and Development, 2012, 49(12): 2645-2655.
- [15] 刘艳萍.风电场出力的短期预测研究[D].北京:华北电力大学, 2011.

- [16] 王金翠.基于实测数据的风电场风速和风功率短期预测研究[D].吉林:东北电力大学,2010.

张东英(1971—),女,教授,硕士生导师,主要研究方向:电力系统分析、运行与优化、电力系统智能技术。E-mail: zdyingmail@163.com

李伟花(1989—),女,硕士研究生,主要研究方向:新能源发电并网技术。E-mail: Li.wh@foxmail.com

刘燕华(1975—),女,通信作者,讲师,主要研究方向:电力系统分析、新能源发电并网技术。E-mail: lyh@ncepu.edu.cn

(编辑 章黎)

Reconstruction Method of Active Power Historical Operating Data for Wind Farm

ZHANG Dongying, LI Weihua, LIU Yanhua, LIU Chong

(School of Electrical and Electronic Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China)

Abstract: Wind farm's real historical operating data is the basis of accurate prediction for wind power, output characteristics and the influence on the power system. Due to the fact that some historical operating data are mixed with missing and bad data, especially curtailed wind power data, this paper aims to extract the timing characteristics of curtailed wind power data, analyze them with segmental identification method and reconstruct fault data by two methods based on available historical data. One uses delayed correlation between wind farms' output to reconstruct data and the other adopts bidirectional time series weight ratio of auto-regressive moving average (ARMA) model to reconstruct time series by the wind farm output data itself. Finally, the real wind farm historical operating data in a China wind power base is studied as an example, which shows that proposed methods can identify and reconstruct the missing data effectively.

This work is supported by Fundamental Research Funds for the Central Universities (No. 13MS06) and State Grid Corporation of China (No. (2012)515).

Key words: wind power; historical operating data; wind power curtailment; data reconstruction; delayed correlation